RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab / Materi : BAB I Bilangan Berpangkat / Hubungan Pangkat dan Akar

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran : Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Mengubah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ dan sebaliknya serta menyederhanakannya[cite: 5].
- **Indikator (IKTP):**
    1. Menjelaskan definisi akar pangkat n dari suatu bilangan dan hubungannya dengan pangkat pecahan dasar $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$
    2. Mengubah bentuk eksponen pecahan $a^{m/n}$ menjadi bentuk akar $\sqrt[n]{a^m}$ secara tepat[cite: 5].
    3. Mengubah bentuk akar $\sqrt[n]{a^m}$ menjadi bentuk eksponen pecahan $a^{m/n}$ secara tepat[cite: 5].
    4. Menyederhanakan nilai bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar menggunakan sifat-sifat eksponen.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi & Definisi:** Guru mengingatkan kembali materi sifat eksponen dasar (Pertemuan 1 & 2) serta membahas definisi akar pangkat n dan hubungannya dengan pangkat pecahan.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya bentuk akar dalam pengukuran geometri dan fisika, serta menyampaikan tujuan Pertemuan 3.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**
    - **Eksplorasi Konsep:** Guru bersama siswa mengeksplorasi secara analitis konsep dasar $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ dan menggeneralisasikannya menjadi $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$.
    - **Latihan Terpimpin:** Siswa berlatih mengonversi bentuk eksponen pecahan ke bentuk akar dan sebaliknya.
    - **Diskusi Kelompok:** Siswa berdiskusi dalam kelompok (4–5 orang) mendiskusikan LKPD konversi dan penyederhanaan.

- **Presentasi & Unjuk Kerja:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil konversi di depan kelas dan ditanggapi oleh guru.

3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
    - **Rangkuman & Refleksi:** Menyimpulkan kembali hubungan kesetaraan antara bentuk eksponen pecahan dan bentuk akar.
    - **Kuis Singkat (Formatif):** Pelaksanaan kuis singkat 15 menit (tes tertulis mandiri).
    - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Sisa Materi Hubungan Pangkat Akar & Merasionalkan Bentuk Akar), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Konversi Pangkat Pecahan ke Bentuk Akar) — Bobot 20 Point:**
    - **Soal:** Ubahlah bentuk eksponen pecahan berikut menjadi bentuk akar paling sederhana:
        - a) $7^{3/4}$
        - b) $5x^{2/3}y^{5/2}$
    - **Pembahasan:**
        - a) $7^{3/4} = \sqrt[\mathbf{4}]{\mathbf{7^3}} = \sqrt[\mathbf{4}]{\mathbf{343}}$
        - b) $5x^{2/3}y^{5/2} = 5 \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot y^2\sqrt{y} = \mathbf{5y^2\sqrt[3]{x^2}\sqrt{y}}$
- **Soal 2 (Konversi Bentuk Akar ke Pangkat Pecahan) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk eksponen berpangkat pecahan:
        - a) $\sqrt[5]{32^3}$
        - b) $\sqrt[3]{a^4b^6}$
    - **Pembahasan:**
        - a) $\sqrt[5]{32^3} = 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = \mathbf{8}$
        - b) $\sqrt[3]{a^4b^6} = a^{4/3}b^{6/3} = \mathbf{a^{4/3}b^2}$
- **Soal 3 (Evaluasi Nilai Bilangan Berpangkat Pecahan) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Hitunglah nilai eksak dari operasi hitung berpangkat pecahan berikut: $\frac{27^{2/3}+16^{3/4}}{81^{1/4}}$
    - **Pembahasan:**
        - $27^{2/3} = (3^3)^{2/3} = 3^2 = 9$
        - $16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8$
        - $81^{1/4} = (3^4)^{1/4} = 3^1 = 3$

- Hasil: $\frac{9+8}{3} = \frac{17}{3} = \mathbf{5\frac{2}{3}}$

- **Soal 4 (Penyederhanaan Bentuk Aljabar Akar & Eksponen) — Bobot 30 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan bentuk aljabar berikut ke dalam bentuk eksponen pecahan paling sederhana: $\sqrt{x^3 \sqrt[3]{x}}$
  - **Pembahasan:**
    - Bagian dalam: $x^3 \cdot x^{1/3} = x^{3+1/3} = x^{10/3}$
    - Terapkan akar luar: $\left(x^{10/3}\right)^{1/2} = x^{(10/3)\times(1/2)} = x^{10/6} = \mathbf{x^{5/3}}$ (atau $x\sqrt[3]{x^2}$)